พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

ตารางและคอลัมน์ทั้งหมดของฐานข้อมูล Refrigerator Factory (เวอร์ชัน 2.0) ตามที่สร้างจริง ชื่อ ชนิด คีย์ และค่าเริ่มต้นอ่านมาจาก `backend/prisma/schema.prisma` ส่วนคำอธิบายบอกว่าแต่ละรายการมีไว้ทำอะไร ความสัมพันธ์ระหว่างตารางอยู่ในเอกสาร ER Diagram และคีย์กับกฎการลบอยู่ในเอกสาร DB Relations

วิธีอ่าน

หัวข้อ	ความหมาย
ตาราง คอลัมน์	ชื่อในฐานข้อมูลตามที่โมเดล Prisma กำหนด (ชื่อคอลัมน์เขียนแบบ camel case เช่น `passwordHash`)
ชนิดข้อมูล	ชนิดข้อมูลของ MySQL: `varchar(191)` ข้อความ, `text` ข้อความยาว, `int` จำนวนเต็ม, `decimal(14,3)` ปริมาณทศนิยม 3 ตำแหน่ง, `date` วันที่, `datetime(3)` วันและเวลา, `boolean` จริง/เท็จ
ว่างได้	`yes` เมื่อคอลัมน์เว้นว่างได้
คีย์	PK คีย์หลัก, FK คีย์นอก (ตารางที่ชี้ไปอยู่ในคำอธิบาย), UK ค่าที่ไม่ซ้ำกัน
ค่าเริ่มต้น	ค่าที่ใช้เมื่อไม่ได้ระบุ: `auto` ฐานข้อมูลกำหนดให้, `now` คือเวลาปัจจุบัน
จำนวนเงิน	เป็นเยนเต็มหน่วยในชนิด `int` ไม่มีภาษี ไม่มีทศนิยม
ปริมาณ	วัตถุดิบใช้ `decimal(14,3)` ส่วนสินค้าใช้จำนวนเต็ม `int`

รายการค่าที่กำหนดไว้

คอลัมน์เหล่านี้เก็บข้อความ แต่ใช้ได้เฉพาะค่าที่ระบุไว้ที่นี่

คอลัมน์	ค่าที่ใช้ได้	ความหมาย
`User.role`	`Admin`, `Worker`	Admin ทำได้ทุกอย่าง Worker ทำงานตามแผนก
`User.department`	`Sales`, `Factory`, `Accounting`, `Administration`	Worker ต้องเป็น `Sales` หรือ `Factory` แผนกเป็นตัวกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง
`QtReference.status`	`Draft`, `Confirmed`	Draft แก้ไขและลบได้ ส่วน Confirmed ถูกล็อกและมีใบสั่งผลิตหนึ่งใบ
`OrderProcess.status`	`Not Started`, `In Progress`, `Completed`	Not Started คือจำนวน 0 ส่วน Completed คือครบจำนวนของรายการ
`Invoice.status`	`Unpaid`, `Paid`	เป็น Paid หลังรับชำระเต็มจำนวนหนึ่งครั้ง ซึ่งออกใบเสร็จรับเงินด้วย
`PurchaseOrder.status`	`Draft`, `Sent`, `Received`	เปลี่ยนด้วยมือ เดินหน้าทีละขั้น เมื่อเป็น Received ระบบเพิ่มสต็อกครั้งเดียว
`StockChange.kind`	`Add`, `Deduct`, `Adjust`	Add และ Deduct เพิ่มหรือตัดล็อตตามปริมาณ ส่วน Adjust เป็นการแก้ไขแบบมีเครื่องหมายบวก/ลบ และต้องระบุเหตุผล
`Attachment.kind`	`PO_FILE`, `QUOTATION`, `EVIDENCE`, `OTHER`	ประเภทของไฟล์ `PO_FILE` ใหม่จะแทนไฟล์เดิม
`Attachment.ownerType`	`QtReference`, `ProductionOrder`, `PurchaseOrder`	ตารางที่เป็นเจ้าของไฟล์ (ใช้คู่กับ `ownerId`)

คอลัมน์	ค่าที่ใช้ได้	ความหมาย
`PurchasePayment.method`	`Cash`, `Bank transfer`, `Cheque`, `Credit card`, `Other`	วิธีที่จ่ายเงินตามใบสั่งซื้อ

ตาราง

23 ตารางใน 5 กลุ่ม

กลุ่ม	ตาราง
ผู้ใช้และไฟล์	User, Attachment
ข้อมูลหลัก	Customer, Product, Material, ProductBom, MaterialLot, Supplier, SupplierMaterial
งานขาย	QtReference, QtLine, ProductionOrder, OrderLine, OrderProcess, ProgressEntry
บัญชี	Invoice, InvoiceLine, Payment, Receipt
จัดซื้อและสต็อก	PurchaseOrder, PurchaseOrderLine, PurchasePayment, StockChange

ผู้ใช้และไฟล์

User

ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ: ผู้ดูแลระบบ พนักงานขาย หรือพนักงานโรงงาน

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
`id`	int	ไม่ได้	PK	auto	คีย์หลัก ฐานข้อมูลกำหนดให้
`name`	varchar(191)	ไม่ได้			ชื่อที่แสดง
`department`	varchar(191)	ไม่ได้		Administration	แผนกของผู้ใช้ เป็นตัวกำหนดสิทธิ์ของ Worker
`email`	varchar(191)	ไม่ได้	UK		ชื่อที่ใช้เข้าสู่ระบบ เก็บเป็นตัวพิมพ์เล็ก ไม่ซ้ำกัน
`passwordHash`	varchar(191)	ไม่ได้			ค่าแฮชของรหัสผ่าน (bcrypt) ไม่เก็บรหัสผ่านจริง
`role`	varchar(191)	ไม่ได้		Worker	`Admin` หรือ `Worker`
`tokenVersion`	int	ไม่ได้		0	เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ตั้งรหัสผ่านใหม่ โทเคนที่มีเลขเก่ากว่าจะถูกปฏิเสธ เซสชันเก่าจึงสิ้นสุด
`lastLoginAt`	datetime(3)	ได้			เวลาที่เข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด
`createdAt`	datetime(3)	ไม่ได้		now	เวลาที่สร้างแถวข้อมูล
`updatedAt`	datetime(3)	ไม่ได้		auto	เวลาที่แก้ไขแถวข้อมูลล่าสุด

Attachment

ไฟล์ที่เก็บไว้กับ QT ใบสั่งผลิต หรือใบสั่งซื้อ

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
`id`	int	ไม่ได้	PK	auto	คีย์หลัก ฐานข้อมูลกำหนดให้

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
ownerType	varchar(191)	ไม่ได้			ตารางของเจ้าของไฟล์ ไม่มีคีย์ในฐานข้อมูลชี้ไป ส่วนบริการ (service) เป็นผู้ตรวจสอบ
ownerId	int	ไม่ได้			รหัสของแถวเจ้าของไฟล์
kind	varchar(191)	ไม่ได้			ประเภทของไฟล์
fileName	varchar(191)	ไม่ได้			ชื่อไฟล์เดิม
fileType	varchar(191)	ไม่ได้			ชนิดไฟล์: PDF, PNG หรือ JPG
size	int	ไม่ได้			ขนาดเป็นไบต์ (ไม่เกิน 10 MB)
filePath	varchar(191)	ไม่ได้			ชื่อไฟล์ที่จัดเก็บในโฟลเดอร์อัปโหลด
uploadedBy	int	ไม่ได้	FK		ผู้ใช้ที่อัปโหลด ชี้ไปที่ User
at	datetime(3)	ไม่ได้		now	เวลาที่บันทึกแถวข้อมูล

- ownerType + ownerId ไม่มีคีย์นอก ส่วนบริการ (service) เป็นผู้ตรวจสอบเจ้าของ

ข้อมูลหลัก

Customer

บริษัทที่ซื้อสินค้าจากโรงงาน

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	int	ไม่ได้	PK	auto	คีย์หลัก ฐานข้อมูลกำหนดให้
name	varchar(191)	ไม่ได้			ชื่อบริษัท
address	text	ไม่ได้			ที่อยู่ทางไปรษณีย์ พิมพ์บน QT ใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
email	varchar(191)	ไม่ได้			อีเมลติดต่อ (เว้นว่างได้)
telephone	varchar(191)	ไม่ได้			เบอร์โทรติดต่อ (เว้นว่างได้)
createdAt	datetime(3)	ไม่ได้		now	เวลาที่สร้างแถวข้อมูล
updatedAt	datetime(3)	ไม่ได้		auto	เวลาที่แก้ไขแถวข้อมูลล่าสุด

Product

สินค้าที่โรงงานผลิตและขาย

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	int	ไม่ได้	PK	auto	คีย์หลัก ฐานข้อมูลกำหนดให้
code	varchar(191)	ไม่ได้	UK		รหัสสินค้า ไม่ซ้ำกัน
name	varchar(191)	ไม่ได้			ชื่อสินค้า
price	int	ไม่ได้		0	ราคาต่อหน่วยเริ่มต้นเป็นเยน คัดลอกไปที่รายการใน QT แล้วแก้ไขที่นั่นได้
createdAt	datetime(3)	ไม่ได้		now	เวลาที่สร้างแถวข้อมูล
updatedAt	datetime(3)	ไม่ได้		auto	เวลาที่แก้ไขแถวข้อมูลล่าสุด

Material

วัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่เก็บในสต๊อก

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	int	ไม่ได้	PK	auto	คีย์หลัก ฐานข้อมูลกำหนดให้
code	varchar(191)	ไม่ได้	UK		รหัสวัตถุดิบ ไม่ซ้ำกัน
name	varchar(191)	ไม่ได้			ชื่อวัตถุดิบ
unit	varchar(191)	ไม่ได้		pcs	หน่วยนับ (ชิ้น, กก., ...)
minLevel	decimal(14,3)	ได้			ระดับสต็อกต่ำสุด ถ้าว่างหมายถึงไม่กำหนดระดับ วัตถุดิบนั้นจึงไม่เป็น Low หรือ Out
createdAt	datetime(3)	ไม่ได้		now	เวลาที่สร้างแถวข้อมูล
updatedAt	datetime(3)	ไม่ได้		auto	เวลาที่แก้ไขแถวข้อมูลล่าสุด

ProductBom

รายการวัตถุดิบ (BOM): สินค้าหนึ่งชิ้นใช้วัตถุดิบเท่าไร หนึ่งแถวต่อหนึ่งสินค้าและหนึ่งวัตถุดิบ

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
productId	int	ไม่ได้	PK, FK		สินค้า แถวนี้ถูกลบไปพร้อมสินค้า ชี้ไปที่ Product
materialId	int	ไม่ได้	PK, FK		วัตถุดิบ ชี้ไปที่ Material
quantity	decimal(14,3)	ไม่ได้			ปริมาณวัตถุดิบสำหรับสินค้าหนึ่งชิ้น

MaterialLot

ล็อตของวัตถุดิบในสต็อก ผลรวมของทุกล็อตคือสต็อกของวัตถุดิบนั้น

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	int	ไม่ได้	PK	auto	คีย์หลัก ฐานข้อมูลกำหนดให้
materialId	int	ไม่ได้	FK		วัตถุดิบ ล็อตถูกลบไปพร้อมวัตถุดิบ ชี้ไปที่ Material
lotNumber	varchar(191)	ไม่ได้			เลขที่ล็อต ไม่ซ้ำกันภายในวัตถุดิบเดียวกัน
quantity	decimal(14,3)	ไม่ได้		0	ปริมาณที่เหลือในล็อต การผลิตตัดจากล็อตที่เก่าที่สุดก่อน
createdAt	datetime(3)	ไม่ได้		now	เวลาที่สร้างแถวข้อมูล

- ไม่ซ้ำกันเมื่อรวมกัน: `materialId + lotNumber`

Supplier

บริษัทที่โรงงานซื้อวัตถุดิบด้วย

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	int	ไม่ได้	PK	auto	คีย์หลัก ฐานข้อมูลกำหนดให้
code	varchar(191)	ไม่ได้	UK		รหัสผู้จัดจำหน่าย ไม่ซ้ำกัน
name	varchar(191)	ไม่ได้			ชื่อผู้จัดจำหน่าย

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
contact	varchar(191)	ไม่ได้			ผู้ติดต่อหรือเบอร์โทร (เว้นว่างได้)
address	text	ไม่ได้			ที่อยู่ทางไปรษณีย์ พิมพ์บนใบสั่งซื้อ
active	boolean	ไม่ได้		true	ถ้าเป็น false จะไม่แสดงผู้จัดจำหน่ายในใบสั่งซื้อใหม่ ใบเก่ายังอยู่
createdAt	datetime(3)	ไม่ได้		now	เวลาที่สร้างแถวข้อมูล
updatedAt	datetime(3)	ไม่ได้		auto	เวลาที่แก้ไขแถวข้อมูลล่าสุด

SupplierMaterial

วัตถุดิบที่ผู้จัดจำหน่ายขาย พร้อมราคา หนึ่งแถวต่อหนึ่งผู้จัดจำหน่ายและหนึ่งวัตถุดิบ

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
supplierId	int	ไม่ได้	PK, FK		ผู้จัดจำหน่าย แถวนี้ถูกลบไปพร้อมผู้จัดจำหน่าย ชี้ไปที่ Supplier
materialId	int	ไม่ได้	PK, FK		วัตถุดิบ ชี้ไปที่ Material
unitPrice	int	ไม่ได้			ราคาต่อหน่วยเริ่มต้นเป็นเยน คัดลอกไปที่รายการในใบสั่งซื้อ แล้วแก้ไขที่นั่นได้

งานขาย

QtReference

ใบเสนอราคา (QT) การยืนยันจะสร้างใบสั่งผลิตหนึ่งใบ

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	int	ไม่ได้	PK	auto	คีย์หลัก ฐานข้อมูลกำหนดให้
qtNumber	varchar(191)	ไม่ได้	UK		เลขที่ QT ไม่ซ้ำกัน
qtDate	date	ไม่ได้			วันที่ของ QT
customerId	int	ไม่ได้	FK		ลูกค้า ชี้ไปที่ Customer
notes	text	ไม่ได้			หมายเหตุอิสระ
customerPoNumber	varchar(191)	ไม่ได้			เลขที่ใบสั่งซื้อของลูกค้า (เว้นว่างได้)
customerPoDate	date	ได้			วันที่ของใบสั่งซื้อของลูกค้า
status	varchar(191)	ไม่ได้		Draft	Draft หรือ Confirmed
productionOrderId	int	ได้	FK, UK		ใบสั่งผลิตที่เกิดจากการยืนยัน ไม่ซ้ำกัน ดังนั้น QT หนึ่งใบสร้างใบสั่งผลิตได้ใบเดียว ชี้ไปที่ ProductionOrder
createdAt	datetime(3)	ไม่ได้		now	เวลาที่สร้างแถวข้อมูล
updatedAt	datetime(3)	ไม่ได้		auto	เวลาที่แก้ไขแถวข้อมูลล่าสุด

QtLine

รายการสินค้าของ QT หนึ่งแถวต่อหนึ่ง QT และหนึ่งสินค้า

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	int	ไม่ได้	PK	auto	คีย์หลัก ฐานข้อมูลกำหนดให้
qtId	int	ไม่ได้	FK		QT รายการนี้ถูกลบไปพร้อม QT ชี้ไปที่ QtReference
productId	int	ไม่ได้	FK		สินค้า ชี้ไปที่ Product
quantity	int	ไม่ได้			จำนวนที่เสนอราคา
unitPrice	int	ไม่ได้			ราคาต่อหน่วยเป็นเยน จำนวนเงิน (จำนวน x ราคาต่อหน่วย) คำนวณเอง ไม่ได้เก็บ

- ไม่ซ้ำกันเมื่อรวมกัน: qtId + productId

ProductionOrder

ใบสั่งผลิตที่เกิดจากการยืนยัน QT สถานะ (Draft, In Progress, Completed) คำนวณจากขั้นตอนการผลิต

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	int	ไม่ได้	PK	auto	คีย์หลัก ฐานข้อมูลกำหนดให้
orderNumber	varchar(191)	ไม่ได้	UK		เลขที่ใบสั่งผลิต (ORD-yyyy-0001) เซิร์ฟเวอร์กำหนด ไม่ซ้ำกัน
qtId	int	ไม่ได้	FK		QT ที่ใช้สร้าง ชี้ไปที่ QtReference
customerId	int	ไม่ได้	FK		ลูกค้า คัดลอกจาก QT ชี้ไปที่ Customer
orderDate	date	ไม่ได้			วันที่ของใบสั่งผลิต
notes	text	ไม่ได้			หมายเหตุอิสระ
startedAt	datetime(3)	ได้			เวลาที่เริ่มผลิต ว่างก่อนเริ่ม หลังเริ่มแล้วสินค้าและขั้นตอนการผลิตถูกล็อก
createdAt	datetime(3)	ไม่ได้		now	เวลาที่สร้างแถวข้อมูล
updatedAt	datetime(3)	ไม่ได้		auto	เวลาที่แก้ไขแถวข้อมูลล่าสุด

OrderLine

รายการสินค้าของใบสั่งผลิต คัดลอกจากรายการใน QT

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	int	ไม่ได้	PK	auto	คีย์หลัก ฐานข้อมูลกำหนดให้
orderId	int	ไม่ได้	FK		ใบสั่งผลิต รายการนี้ถูกลบไปพร้อมใบสั่งผลิต ชี้ไปที่ ProductionOrder
productId	int	ไม่ได้	FK		สินค้า ชี้ไปที่ Product
quantity	int	ไม่ได้			จำนวนที่ต้องผลิต
unitPrice	int	ไม่ได้			ราคาต่อหน่วยที่ตกลงกัน เป็นเยน

OrderProcess

ขั้นตอนการผลิตที่ทำด้วยมือหนึ่งขั้นของรายการ (ตัด ประกอบ ทดสอบ ...) เรียงตามลำดับ

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	int	ไม่ได้	PK	auto	คีย์หลัก ฐานข้อมูลกำหนดให้
lineId	int	ไม่ได้	FK		รายการในใบสั่งผลิต ขั้นตอนนี้ถูกลบไปพร้อมรายการ ชี้ไปที่ OrderLine
sequence	int	ไม่ได้			ลำดับของขั้นตอน เริ่มจาก 1
name	varchar(191)	ไม่ได้			ชื่อของขั้นตอน
instructions	text	ไม่ได้			วิธีทำขั้นตอนนี้ (เว้นว่างได้)
status	varchar(191)	ไม่ได้		Not Started	Not Started, In Progress หรือ Completed
completedQuantity	int	ไม่ได้		0	จำนวนที่ทำเสร็จจนถึงตอนนี้ ตั้งแต่ 0 ถึงจำนวนของรายการ

ProgressEntry

ประวัติความคืบหน้า: ทุกครั้งที่อัปเดตขั้นตอน ไม่มีการแก้ไขหรือลบ

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	int	ไม่ได้	PK	auto	คีย์หลัก ฐานข้อมูลกำหนดให้
processId	int	ไม่ได้	FK		ขั้นตอนการผลิต ชี้ไปที่ OrderProcess
status	varchar(191)	ไม่ได้			สถานะที่ตั้งโดยรายการนี้
completedQuantity	int	ไม่ได้			จำนวนที่ทำเสร็จ ณ เวลานั้น
workDate	date	ไม่ได้			วันที่ทำงาน
note	text	ไม่ได้			หมายเหตุ (จำเป็นเมื่อเปิดขั้นตอนที่ Completed ใหม่)
userId	int	ไม่ได้	FK		ผู้บันทึก ชี้ไปที่ User
at	datetime(3)	ไม่ได้		now	เวลาที่บันทึกแถวข้อมูล

บัญชี

Invoice

ใบแจ้งหนี้ของใบสั่งผลิตที่ Completed: สำเนาของใบสั่งผลิต ณ ตอนนั้น หนึ่งใบต่อหนึ่งใบสั่งผลิต

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	int	ไม่ได้	PK	auto	คีย์หลัก ฐานข้อมูลกำหนดให้
invoiceNumber	varchar(191)	ไม่ได้	UK		เลขที่ใบแจ้งหนี้ (INV-yyyy-0001) ไม่ซ้ำกัน
invoiceDate	date	ไม่ได้			วันที่ของใบแจ้งหนี้
orderId	int	ไม่ได้	FK, UK		ใบสั่งผลิต ไม่ซ้ำกัน ดังนั้นใบสั่งผลิตเรียกเก็บเงินได้ครั้งเดียว ชี้ไปที่ ProductionOrder
customerName	varchar(191)	ไม่ได้			ชื่อลูกค้า คัดลอกตอนออกเอกสาร
customerAddress	text	ไม่ได้			ที่อยู่ลูกค้า คัดลอกตอนออกเอกสาร
total	int	ไม่ได้			ยอดรวมเป็นเยน

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
status	varchar(191)	ไม่ได้		Unpaid	Unpaid หรือ Paid
createdAt	datetime(3)	ไม่ได้		now	เวลาที่สร้างแถวข้อมูล

InvoiceLine

รายการของใบแจ้งหนี้ พร้อมข้อมูลสินค้าที่คัดลอกตอนออกเอกสาร

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	int	ไม่ได้	PK	auto	คีย์หลัก ฐานข้อมูลกำหนดให้
invoiceId	int	ไม่ได้	FK		ใบแจ้งหนี้ รายการนี้ถูกลบไปพร้อมใบแจ้งหนี้ ชี้ไปที่ Invoice
productCode	varchar(191)	ไม่ได้			รหัสสินค้า (คัดลอก)
productName	varchar(191)	ไม่ได้			ชื่อสินค้า (คัดลอก)
quantity	int	ไม่ได้			จำนวนที่เรียกเก็บ
unitPrice	int	ไม่ได้			ราคาต่อหน่วยเป็นเยน
amount	int	ไม่ได้			จำนวน x ราคาต่อหน่วย

Payment

การรับชำระเต็มจำนวนหนึ่งครั้งของใบแจ้งหนี้

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	int	ไม่ได้	PK	auto	คีย์หลัก ฐานข้อมูลกำหนดให้
invoiceId	int	ไม่ได้	FK, UK		ใบแจ้งหนี้ ไม่ซ้ำกัน: หนึ่งการรับชำระต่อหนึ่งใบแจ้งหนี้ ชี้ไปที่ Invoice
paymentDate	date	ไม่ได้			วันที่ชำระเงิน
amount	int	ไม่ได้			จำนวนเงินเป็นเยน ต้องเท่ากับยอดรวมของใบแจ้งหนี้

Receipt

ใบเสร็จรับเงินที่ออกเมื่อใบแจ้งหนี้ถูกชำระ

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	int	ไม่ได้	PK	auto	คีย์หลัก ฐานข้อมูลกำหนดให้
receiptNumber	varchar(191)	ไม่ได้	UK		เลขที่ใบเสร็จรับเงิน (RC-yyyy-0001) ไม่ซ้ำกัน
invoiceId	int	ไม่ได้	FK, UK		ใบแจ้งหนี้ ไม่ซ้ำกัน: หนึ่งใบเสร็จรับเงินต่อหนึ่งใบแจ้งหนี้ ชี้ไปที่ Invoice
receiptDate	date	ไม่ได้			วันที่ของใบเสร็จรับเงิน
customerName	varchar(191)	ไม่ได้			ชื่อลูกค้า (คัดลอก)
customerAddress	text	ไม่ได้			ที่อยู่ลูกค้า (คัดลอก)
amount	int	ไม่ได้			จำนวนเงินที่รับเป็นเยน

จัดซื้อและสต็อก

PurchaseOrder

ใบสั่งซื้อ (PO) ถึงผู้จัดจำหน่าย

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
`id`	int	ไม่ได้	PK	auto	คีย์หลัก ฐานข้อมูลกำหนดให้
`poNumber`	varchar(191)	ไม่ได้	UK		เลขที่ PO (PO-yyyy-0001) ไม่ซ้ำกัน
`supplierId`	int	ไม่ได้	FK		ผู้จัดจำหน่าย ชี้ไปที่ `Supplier`
`department`	varchar(191)	ไม่ได้			แผนกที่ขอซื้อ (เป็นรายการธรรมดา ไม่ใช่สิทธิ์)
`requiredDate`	date	ไม่ได้			วันที่ต้องการสินค้า
`notes`	text	ไม่ได้			หมายเหตุอิสระ
`status`	varchar(191)	ไม่ได้		Draft	`Draft`, `Sent` หรือ `Received`
`total`	int	ไม่ได้		0	ผลรวมจำนวนเงินของทุกรายการ เป็นเยน
`receivedAt`	datetime(3)	ได้			เวลาที่สถานะเป็น Received ซึ่งเพิ่มสต็อกในตอนนั้นครั้งเดียว
`createdBy`	int	ไม่ได้	FK		ผู้ใช้ที่สร้าง PO ชี้ไปที่ `User`
`createdAt`	datetime(3)	ไม่ได้		now	เวลาที่สร้างแถวข้อมูล
`updatedAt`	datetime(3)	ไม่ได้		auto	เวลาที่แก้ไขแถวข้อมูลล่าสุด

PurchaseOrderLine

วัตถุดิบในใบสั่งซื้อ แก้ไขรายการได้เฉพาะตอน PO เป็น Draft

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
`id`	int	ไม่ได้	PK	auto	คีย์หลัก ฐานข้อมูลกำหนดให้
`poId`	int	ไม่ได้	FK		PO รายการนี้ถูกลบไปพร้อม PO ชี้ไปที่ `PurchaseOrder`
`materialId`	int	ไม่ได้	FK		วัตถุดิบ (ที่ผู้จัดจำหน่ายขาย) ชี้ไปที่ `Material`
`quantity`	decimal(14,3)	ไม่ได้			จำนวนที่สั่ง
`unit`	varchar(191)	ไม่ได้			หน่วยของวัตถุดิบ (คัดลอก)
`unitPrice`	int	ไม่ได้			ราคาต่อหน่วยเป็นเยน เริ่มจากราคาของผู้จัดจำหน่าย
`amount`	int	ไม่ได้			จำนวน x ราคาต่อหน่วย
`lotNumber`	varchar(191)	ได้			ล็อตที่ระบุให้รายการนี้ตอนรับของตาม PO ปริมาณที่รับเข้าไปอยู่ในล็อตนี้

PurchasePayment

การจ่ายเงินหนึ่งครั้งของใบสั่งซื้อที่รับของแล้ว ไม่ผ่านตารางของระบบบัญชี

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
`id`	int	ไม่ได้	PK	auto	คีย์หลัก ฐานข้อมูลกำหนดให้
`poId`	int	ไม่ได้	FK, UK		PO ไม่ซ้ำกัน: หนึ่งการจ่ายเงินต่อหนึ่ง PO ชี้ไปที่ `PurchaseOrder`
`paymentDate`	date	ไม่ได้			วันที่ชำระเงิน

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
amount	int	ไม่ได้			จำนวนเงินเป็นเยน ต้องเท่ากับยอดรวมของ PO
method	varchar(191)	ไม่ได้			จ่ายด้วยวิธีใด
referenceNo	varchar(191)	ไม่ได้			เลขอ้างอิงของการจ่ายเงิน (เว้นว่างได้)
note	text	ไม่ได้			หมายเหตุอิสระ

StockChange

ประวัติการเปลี่ยนแปลงของล็อตทุกครั้ง: ด้วยมือ จากการเริ่มผลิต หรือจากการรับของตาม PO ไม่มีการแก้ไขหรือลบ

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	int	ไม่ได้	PK	auto	คีย์หลัก ฐานข้อมูลกำหนดให้
materialId	int	ไม่ได้	FK		วัตถุดิบ ชี้ไปที่ Material
lotNumber	varchar(191)	ไม่ได้			ล็อตที่เปลี่ยน
kind	varchar(191)	ไม่ได้			Add, Deduct หรือ Adjust
change	decimal(14,3)	ไม่ได้			ปริมาณที่เพิ่มให้ล็อตแบบมีเครื่องหมาย (ติดลบเมื่อตัด)
balance	decimal(14,3)	ไม่ได้			ปริมาณของล็อตหลังการเปลี่ยน
changeDate	date	ไม่ได้			วันที่เปลี่ยน
note	text	ไม่ได้			เหตุผล (จำเป็นสำหรับ Adjust)
initial	boolean	ไม่ได้		false	เป็น true สำหรับสต็อกแรกของวัตถุดิบ วัตถุดิบที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจะลบไม่ได้
orderId	int	ได้	FK		ใบสั่งผลิตที่การเริ่มผลิตตัดสต็อก (ถ้ามี) ชี้ไปที่ ProductionOrder
purchaseOrderId	int	ได้	FK		PO ที่การรับของเพิ่มสต็อก (ถ้ามี) ชี้ไปที่ PurchaseOrder
userId	int	ไม่ได้	FK		ผู้ทำการเปลี่ยน ชี้ไปที่ User
at	datetime(3)	ไม่ได้		now	เวลาที่บันทึกแถวข้อมูล